



中华人民共和国国家标准

GB/T 21610—2008

化学品啮齿类动物显性致死试验方法

Test method of rodent dominant lethal for chemicals

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用联合国经济合作与发展组织(OECD)化学品测试方法 No. 478《啮齿类动物显性致死试验》(1997)(英文版)。

本标准与 OECD 化学品测试方法 No. 478 相比,存在以下差异:

——对 OECD 化学品测试方法 No. 478 进行了编辑性修改;

——增加了前言部分;

——饲养环境采用 GB 14924—2001 和 GB 14925—2001 规定的内容。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所。

本标准参加起草单位:天津市检验检疫科学技术研究院、湖南省劳动卫生职业病防治所。

本标准主要起草人:吴维皑、李朝林、许建宁、林铮、孙金秀、史晓祎、张园、于智睿、李宁涛、陆丹。

化学品啮齿类动物显性致死试验方法

1 范围

本标准规定了啮齿类动物显性致死试验的试验目的、术语和定义、试验基本原则、试验程序、结果评价、试验报告和结果解释。

本标准适用于检测化学品对整体啮齿类动物生殖细胞染色体的损伤。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 14924—2001 实验动物与饲料标准

GB 14925—2001 实验动物 环境及设施

美国化学文摘登记号 CAS No. 50-18-0

美国化学文摘登记号 CAS No. 51-18-3

美国化学文摘登记号 CAS No. 62-50-0

美国化学文摘登记号 CAS No. 6055-19-2

3 术语和定义

3.1

显性致死 (DL) dominant lethal

指引起胚胎或胎儿死亡。当接触某一化学物产生的这种作用表明受试样品作用于实验动物的生殖组织，一般认为是引起生殖细胞染色体结构和数量改变的结果。不排除基因突变和毒性作用。

3.2

显性致死突变 dominant lethal mutation

指发育中的精子或卵子在物理或化学因素作用下，发生了染色体损伤，从而使受精卵在发育中造成死亡。并不引起受精障碍，但引起受精卵的死亡。

4 试验目的

本试验是一项生殖细胞致突变试验，用来检测整体啮齿类动物生殖细胞染色体畸变，进一步确证体外试验，或其他试验系统获得的阳性结果，以评价受试样品能否到达性腺组织产生遗传危害。

5 试验基本原理

通过适当的途径使雄性动物接触受试样品，然后与未经染毒且未交配过的雌性动物交配，交配结束后，取出雌性动物。雌性动物于妊娠后半期处死，剖开腹腔，取出子宫，检查两侧子宫内的植人数（着床数）、早死胎数、晚死胎数和活胎数。雄性动物则于一定间隔时间后再与另一批未经染毒且未交配过的雌性动物交配，如此共进行数批，以保证覆盖一个精子周期（6周～9周）。

6 试验程序

6.1 受试样品处理

受试样品应新鲜配制。除非有资料表明此溶液（或乳浊液、悬浊液等）保存具有稳定性。固体受试

样品应溶于或悬浮于适当的溶剂或载体中,并进行稀释。液体受试样品可直接使用或稀释后使用。根据受试样品的理化性质(水溶性/脂溶性)确定受试样品所用的溶剂或载体。但所用溶剂或载体在使用剂量水平对实验动物应不产生毒作用,且不与受试样品发生任何化学反应。通常用蒸馏水、等渗盐水、植物油、食用淀粉、羧甲基纤维素钠等。如非常用溶剂或载体,应有参考资料说明其成分。

6.2 对照

6.2.1 每次试验都应设置相应的阳性对照和阴性对照(溶剂或载体),阴性对照除不使用受试样品外,其他处理与受试样品组一致。

6.2.2 若一年之内已从试验中获得了有效的阳性对照结果,则在同一实验室进行本试验时可不设阳性对照组。

6.2.3 应该使用已被证明在较低剂量水平即对显性致死敏感的阳性对照物,常用的阳性对照物有:

- a) 环磷酰胺(cyclophosphamide, CAS No. 50-18-0), 40 mg/kg(体重) 腹腔注射;
- b) 单水环磷酰胺(cyclophosphamide monohydrate, CAS No. 6055-19-2), 50 mg/kg(体重)~100 mg/kg(体重) 腹腔注射;
- c) 三亚乙基嘧啶(triethylenemelamine, CAS No. 51-18-3), 0.3 mg/kg(体重) 腹腔注射;
- d) 甲磺酸乙酯(ethyl methanesulphonate, CAS No. 62-50-0), 400 mg/kg(体重)一次或 100 mg/kg(体重) 5次腹腔注射。

6.2.4 阴性对照由溶剂或载体组成。当所使用的溶剂没有文献资料或历史性资料证明其无有害作用或无致突变性作用时,还应设未处理对照组。

6.3 实验动物和饲养环境

6.3.1 实验动物

应选用低背景的显性致死率、高妊娠率和高植入数、健康、性成熟的动物品系,大鼠和小鼠是本试验的常规使用动物。经生殖能力预试,受孕率应在70%以上。小鼠体重30 g以上或大鼠体重200 g以上,动物平均体重差异按性别不能超过±20%。雌鼠应为未交配过鼠,且为雄鼠的12~18倍量。动物应随机分组,每个处理组和对照组雄鼠一般不少于15只,要求每组每周至少有30只受孕雌鼠。动物购回后应适应实验室新环境不少于3 d。

6.3.2 饲养环境

动物实验室、实验动物和动物饲料应符合 GB 14924—2001 和 GB 14925—2001 的规定。

6.4 剂量设计

6.4.1 受试样品至少设三个剂量组,应先进行预试验以确定最高剂量。最高剂量应能使实验动物出现毒性症状或繁殖能力轻微降低,染毒剂量可选择在 $1/10LD_{50}$ ~ $1/3LD_{50}$ 之间。中间剂量应引起较轻的可观察到的毒性效应,低剂量应不出现任何毒效应。剂量组的剂量间距以2~4倍为宜。对照组除不接触受试样品外,其他条件应与染毒组完全相同。必要时可设赋形剂对照组,以研究赋形剂的影响。对照组中赋形剂的浓度可采用高浓度组的赋形剂用量。如染毒后出现严重的中毒症状,则应降低受试样品的剂量,即使高剂量组由于浓度的降低导致了其他毒性反应明显下降或消失,也应如此。

6.4.2 受试样品毒性较低时,最高剂量一次染毒为5 g/kg(体重),最高剂量多次染毒为1 g/(kg·d)。

6.5 试验步骤

6.5.1 染毒方式与途径

6.5.1.1 雄鼠预先接触受试样品,再进行交配。雌鼠不接触受试样品。

6.5.1.2 根据试验目的或受试样品的性质选择染毒途径,通常采取经口灌胃或腹腔注射的途径。

6.5.1.3 受试样品溶液一次给予的最大容量,大鼠不应超过2 mL/100 g(体重),小鼠不应超过0.8 mL/20 g(体重)。

6.5.1.4 一般情况下染毒一次或每天一次,连续5 d。

6.5.2 交配方式

雄鼠接触受试样品后的当天(染毒一次)或最后一次接触受试样品后的当天(多次染毒),按 1:1 或 2:1 的雌雄鼠比例同笼交配,于 5 d 后取出雌鼠另行饲养。雄鼠则于 2 d 后再与同样数量的另一批为交配的雌鼠同笼交配,如此共进行 6~9 批。

6.5.3 临床观察

主要观察并记录亲代动物的毒性反应。

6.5.4 胚胎检查

以雌雄鼠同笼日算起第 15 日~第 17 日,采用颈椎脱臼法处死雌鼠,立即剖腹取出子宫,仔细检查、计数,分别记录每一雌鼠的植入数、活胎数、早期死亡胚胎数和晚期死亡胚胎数。

6.5.5 胚胎鉴别

6.5.5.1 活胎:完整成形、色鲜红,有自然运动,机械刺激后有运动反应。

6.5.5.2 早期死亡胚胎:胚胎形体较小,外形不完整,胎盘较小或不明显。最早期死亡胚胎会在子宫内膜上隆起如一小瘤。如已完全被吸收,仅在子宫内膜上留一隆起暗褐色点状物。

6.5.5.3 晚期死亡胚胎:成形、色泽暗淡,无自然运动,机械刺激后无运动反应。

6.6 结果处理与评价

6.6.1 应以表格的形式列出雄鼠数、孕鼠数和未受孕雌鼠数。应分别记录每次每对雌雄鼠交配的情况。对每只雌鼠而言,还应详细记录其交配周次、与之交配的雄鼠接触受试样品的剂量以及活胎率和死胎率情况。

6.6.2 以受试样品组的雄鼠为单位,按式(1)~式(6)分别计算每周的下列各项指标。

$$\text{平均受孕率} = \frac{\text{每组孕鼠数}}{\text{每组同笼雌鼠总数}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{总着床数} = \text{活胎数} + \text{早期胚胎死亡数} + \text{晚期胚胎死亡数} \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{平均着床数} = \frac{\text{每组总着床数}}{\text{每组受孕雌鼠数}} \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$\text{早期胚胎死亡率}(\%) = \frac{\text{每组早期胚胎死亡数}}{\text{每组总着床数}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(4)$$

$$\text{晚期胚胎死亡率}(\%) = \frac{\text{每组晚期胚胎死亡数}}{\text{每组总着床数}} \times 100 \quad \dots\dots\dots(5)$$

$$\text{平均早期胚胎死亡数} = \frac{\text{每组早期胚胎死亡数}}{\text{每组受孕雌鼠数}} \quad \dots\dots\dots(6)$$

按受试样品组与对照组动物的上述指标分别用 t 检验、负二项分布、 X^2 检验、单因素方差分析或秩和检验法进行统计学分析。

6.6.3 结果的评价与判定

受试样品组受孕率或着床数明显低于阴性对照组;早期或晚期胚胎死亡率明显高于阴性对照组,并有明显的剂量-反应关系和统计学意义时,即可确认为阳性结果。若统计学上差异有显著性,但无剂量-反应关系,则须进行重复试验,结果能重复者可确定为阳性。显性致死阳性结果表明在试验条件下受试样品对所用动物的生殖细胞的具有遗传毒性。

7 试验报告

7.1 受试样品名称、理化性状、配制方法、所用浓度等。

7.2 实验动物的种属、品系和来源(注明合格证号和动物级别)、性别、体重范围和(或)周龄、喂养方式;实验动物饲养环境,包括饲料来源(对非标准饲料应注明饲料的配方)、室温、相对湿度,动物实验室和饲料的合格证号;剂量设计和动物分组方法,每组所用动物性别、数量及初始体重范围。

7.3 各项检测指标的测定方法及主要检测仪器的名称和型号。

7.4 剂量分组及选择剂量的基本原则,阳性和阴性对照资料(包括当前和历史的资料)、染毒途径和方式。

7.5 主要操作步骤。

7.6 检测结果数据统计学处理方法以及各项参数的计算方法。

7.7 结果:中毒症状、每周每组总着床数、平均着床数、平均受孕率、早期胚胎死亡率、晚期胚胎死亡率和平均早期胚胎死亡数,剂量-反应关系、阴性对照的参考资料及历史资料、阳性对照的参考资料等。列表报告各项指标测定结果,并列出经计算所得的毒理学参数。

7.8 结论。

8 结果解释

阳性结果表明受试样品对受试动物的生殖细胞具有遗传毒性。

阴性结果表明在本试验条件下受试样品对受试动物生殖细胞无遗传毒性。
